

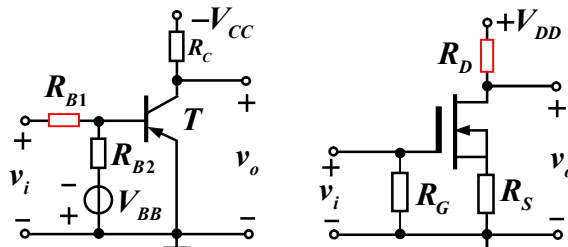
《 线性电子线路 》(B 卷) 考试试题参考答案及评分标准

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 40 分)

- 1、B 2、B 3、D 4、C 5、A 6、C 7、A 8、C 9、A 10、C
11、D 12、C 13、B 14、B 15、A 16、A 17、D 18、C 19、C 20、B

二、判断分析题 (每小题 8 分, 共 16 分)

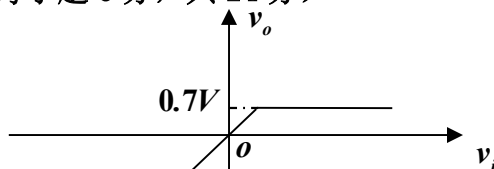
- 1、 (1) V_{BB} 极性反了; (3 分) 增加一个基极偏置电阻。(1 分)
(2) 增加一个漏极电阻。(4 分)



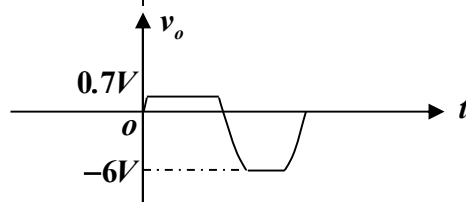
- 2、 (1) R_f 和 T_1 管的发射极电阻构成 级间的 电压、串联、负反馈; (3 分)
 T_1 的发射极电阻 构成 本级的 电流、串联、负反馈; (1 分)
(2) 电压、并联、正反馈。(4 分)

三、作图分析题 (每小题 6 分, 共 24 分)

- 1、(1) 作图 (2 分)



- (2) 作图 (2 分);



流经稳压管的最大正向电流: $i_D = \frac{10V - 0.7V}{500\Omega} = 18.6mA$ (1 分)

流经稳压管的最大反向电流: $i_D = \frac{10V - 6V}{500\Omega} = 8mA$ (1 分)

- 2、(1) (图略) 如图, 当负反馈放大器的中频增益为 20dB 时, 相移为 -180° , 故电路自激。 (3 分)

- (2) 使电路不自激的负反馈放大器的中频增益最小为 40dB。

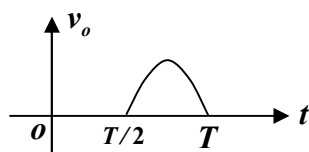
则 $\frac{1}{k_f} = 100$, $k_f = 0.01$ (3 分)

3、

- (1) $v_i > 0$ 时, $v_{o1} < 0$, D_2 导通, D_1 截止。 $v_o = 0$; (1 分)

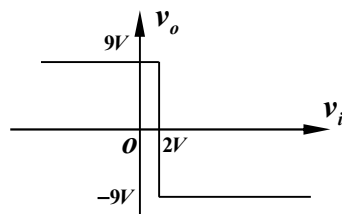
$v_i < 0$ 时, $v_{o1} > 0$, D_1 导通, D_2 截止。 $v_o = v_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} v_i > 0$. (2 分)

- (2) (3 分)



4、 (1) $V_T = V_{REF} = 2V$ (2 分)

(2) (2 分)



(3) 二极管对运放起输入保护作用。(2 分)

四、计算题 (共 20 分)

1、解:
$$\begin{cases} I_R = i_{C1} + i_{B3} \\ i_{B3} = i_{E3} / (1 + \beta_3) \\ i_{E3} = i_{B1} + i_{B2} \end{cases} \Rightarrow I_o = \left(1 - \frac{2}{\beta^2 + \beta + 2} \right) I_R$$
 (5 分)

其中,
$$I_R = \frac{V_{CC} - 2V_{BE(on)}}{R}$$

2、
$$v_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} v_{i2} = -6V$$
 (2 分)

$$v_o = -\left(\frac{R_{f2}}{R_3} v_{o1} + \frac{R_{f2}}{R_2} v_{i1} \right) = 5V$$
 (3 分)

3、 (1)
$$V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 5.58V$$
 (1 分)

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BE(on)}}{R_E} = 3.25mA \approx I_{CQ}$$
 (1 分)

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_E + R_C) = 8.4V$$
 (1 分)

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.054mA$$
 (1 分)

(2)
$$r_{be} \approx (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 0.5k\Omega$$

$$R'_L = R_C // R_L \approx 2k\Omega$$

$$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{60 \times 2}{0.5} = -240$$
 (2 分)

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.5k\Omega$$
 (2 分)

$$A_{vs} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_v = -200$$
 (2 分)

$$R_o = R_C = 3.3k\Omega$$
 (2 分)